

Uma tarefa, quatro vezes

Você vai executar a mesma busca em dois sites e em duas larguras de tela. Trabalhe sozinho, sem pedir ajuda e sem comentar com o colega ao lado.

Execute cada tarefa até encontrar o valor pedido

Anote as três notas logo depois de cada execução, antes de passar à seguinte

Para a largura de celular, use o inspecionar do navegador com cerca de 390 px

Não há resposta certa nas notas. O que interessa é o que você sentiu ao executar.

Kayak

largura de computador

Tarefa

Descubra o preço total da ida e volta mais barata de São Paulo para Fortaleza, saindo em 7 de dezembro de 2026 e voltando em 14 de dezembro de 2026, para uma pessoa, com uma bagagem despachada de 23 kg.

Ao terminar, responda de 1 a 5, onde 1 é muito fácil e 5 é impossível

- 1 Dificuldade para realizar a tarefa
- 2 Dificuldade para entender o que a tela mostrava
- 3 Dificuldade para confiar que o valor era o correto

Kayak

largura de celular

Tarefa

Descubra o preço total da ida e volta mais barata de Fortaleza para São Paulo, saindo em 7 de dezembro de 2026 e voltando em 14 de dezembro de 2026, para uma pessoa, com uma bagagem despachada de 23 kg.

Ao terminar, responda de 1 a 5, onde 1 é muito fácil e 5 é impossível

- 1 Dificuldade para realizar a tarefa
- 2 Dificuldade para entender o que a tela mostrava
- 3 Dificuldade para confiar que o valor era o correto

Latam

largura de computador

Tarefa

Descubra o preço total da ida e volta mais barata de São Paulo para Fortaleza, saindo em 7 de dezembro de 2026 e voltando em 14 de dezembro de 2026, para uma pessoa, com uma bagagem despachada de 23 kg.

Ao terminar, responda de 1 a 5, onde 1 é muito fácil e 5 é impossível

- 1 Dificuldade para realizar a tarefa
- 2 Dificuldade para entender o que a tela mostrava
- 3 Dificuldade para confiar que o valor era o correto

Latam

largura de celular

Tarefa

Descubra o preço total da ida e volta mais barata de Fortaleza para São Paulo, saindo em 7 de dezembro de 2026 e voltando em 14 de dezembro de 2026, para uma pessoa, com uma bagagem despachada de 23 kg.

Ao terminar, responda de 1 a 5, onde 1 é muito fácil e 5 é impossível

- 1 Dificuldade para realizar a tarefa
- 2 Dificuldade para entender o que a tela mostrava
- 3 Dificuldade para confiar que o valor era o correto

RESULTADO

As quatro execuções lado a lado

Compare suas notas com as da turma.

	Realizar	Entender	Confiar
Kayak, computador	3	1	3
Kayak, celular	4	4	3
Latam, computador	1	1	1
Latam, celular	1	1	1

Números de uma execução de referência. Os da turma podem divergir, e isso também é dado.

Aquele site era bom ou ruim?

Duas pessoas podem responder de formas opostas e nenhuma das duas estar errada, porque a pergunta não diz bom para quem, para fazer o quê, nem em que condições.

Opinião não é medida

Vocês acabaram de produzir números. Notas de 1 a 5, para três aspectos, em quatro condições diferentes. Isso não é gosto pessoal, é registro do que aconteceu ao executar uma tarefa definida.

O que vocês fizeram tem nome, método e norma. É disso que trata esta aula.

ISO 9241-11

A norma internacional que define usabilidade e estabelece a base para medi-la. Faz parte da família ISO 9241, sobre ergonomia da interação humano-sistema.

Ela não descreve como a interface deve ser. Descreve o que deve acontecer quando alguém a usa.

A definição

Medida na qual um produto pode ser usado por usuários específicos para alcançar objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação, em um contexto de uso específico.

ISO 9241-11

Três critérios de resultado, e três qualificações que limitam o alcance da medida.

Três palavras que mudam tudo

usuários específicos

medido com quem vai usar, não com qualquer pessoa

objetivos específicos

medido em uma tarefa definida, não no sistema inteiro

contexto específico

medido nas condições reais de uso

Usabilidade não é propriedade do produto. É resultado do encontro entre produto, pessoa e situação.

Eficácia

O objetivo foi atingido? Mede a completude e a exatidão com que a pessoa alcança o que pretendia.

Como se mede

Taxa de conclusão e erros na resposta

Na atividade de hoje

Quem chegou ao preço com a bagagem correta

Escolher um voo sem conferir a bagagem produz uma resposta incompleta. A tarefa parece concluída e não está.

Eficiência

A que custo o objetivo foi atingido? Relaciona o resultado alcançado aos recursos gastos para alcançá-lo.

Como se mede

Tempo, número de passos, esforço mental

Na atividade de hoje

O botão que inverte origem e destino em um clique

Um controle que o sistema oferece elimina o retrabalho de preencher os campos de novo. Recurso poupado é eficiência.

Satisfação

Como a pessoa se sentiu ao usar? Envolve conforto, ausência de desconforto e atitude em relação ao produto.

Como se mede

Escalas de resposta e relato do usuário

Na atividade de hoje

As três notas que vocês atribuíram

A nota de confiança é o caso mais claro: o valor estava na tela, e ainda assim a pessoa não tinha certeza de que era o certo.

Nenhum substitui o outro

Eficaz e ineficiente

a pessoa chega ao resultado, mas depois de muito esforço

Efficiente e insatisfatório

rápido, e a pessoa termina sem confiar no que fez

Satisfatório e ineficaz

agradável de usar, e o objetivo não foi alcançado

No Kayak em computador, entender a tela foi fácil e realizar a tarefa não. Clareza visual e eficácia são coisas diferentes.

0 mesmo produto, usabilidades diferentes

A norma exige declarar o contexto porque a medida só vale dentro dele. Trocar qualquer elemento do contexto pode mudar completamente o resultado.

Vocês mediram o mesmo site duas vezes e obtiveram números diferentes. O site não mudou entre uma medição e outra.

Os quatro elementos

Usuário

quem é, o que já sabe, que limitações tem

Tarefa

o que precisa ser feito, com que frequência e urgência

Equipamento

aparelho, tamanho de tela, conexão, periféricos

Ambiente

físico e social, onde e com quem a pessoa está

Na atividade, apenas o equipamento mudou. Os outros três permaneceram iguais.

EVIDÊNCIA

Kayak, mesma tarefa, duas larguras

	computador	celular
Realizar	3	4
Entender	1	4
Confiar	3	3

Entender a tela saltou de 1 para 4. A informação não desapareceu, foi escondida para caber na largura menor, e o custo de encontrá-la passou para quem usa.

Usabilidade na ISO 25010

A norma de qualidade de produto, vista no início do semestre, também trata de usabilidade, mas de outro jeito.

Reconhecibilidade

Facilidade de aprendizado

Operabilidade

Proteção contra erros

Estética da interface

Acessibilidade

Seis subcaracterísticas, todas descrevendo atributos da interface.

Por que as duas listas são diferentes

ISO 25010

Descreve atributos do produto.
Podem ser verificados olhando a interface, sem usuário presente.

o que o produto tem

ISO 9241-11

Descreve resultado do uso. Só pode ser verificado observando alguém executar uma tarefa.

o que acontece com quem usa

As duas não competem. Uma orienta o projeto, a outra verifica se o projeto funcionou.

Qual usar em cada momento

Ao projetar a interface

ISO 25010, como lista de atributos a garantir

Ao revisar sem usuário

ISO 25010, verificando cada subcaracterística

Ao avaliar com usuário

ISO 9241-11, medindo eficácia, eficiência e satisfação

Ao comparar dois produtos

ISO 9241-11, com a mesma tarefa e o mesmo contexto

A atividade de hoje foi uma comparação entre dois produtos, com tarefa e contexto controlados.

Nielsen propõe cinco atributos

Aprensibilidade

quão fácil é usar na primeira vez

Eficiência

quão rápido se trabalha depois de aprender

Memorabilidade

quão fácil é voltar a usar após um tempo sem usar

Erros

quantos ocorrem, quão graves são e como se recupera

Satisfação

quão agradável é usar

O que Nielsen acrescenta

A norma trata o uso como um bloco único. Nielsen separa três momentos distintos da relação entre a pessoa e o sistema.

Primeira vez

aprensibilidade

Uso recorrente

eficiência

Retorno após ausência

memorabilidade

Um sistema pode ser difícil no primeiro uso e excelente no centésimo. A linha de comando, vista na aula passada, é exatamente esse caso.

SÍNTESE

As três visões lado a lado

ISO 9241-11

Resultado do uso

eficácia, eficiência, satisfação

ISO 25010

Atributo do produto

seis subcaracterísticas da interface

Nielsen

Momento do uso

cinco atributos, do primeiro contato ao retorno

Três recortes do mesmo objeto. Escolher um é escolher o que se quer enxergar.

Mais passos não significa menos usável

O site da companhia aérea acrescenta etapas em relação ao metabuscador, e mesmo assim obteve nota 1 nos três aspectos, nas duas larguras.

- Cada etapa resolve uma decisão em vez de adiá-la
- A bagagem é escolhida antes do preço final, não depois
- A pessoa termina sabendo exatamente o que comprou

Reduzir cliques é meio, não é objetivo.

Usabilidade se mede.

E vocês já mediram, antes de saber que estavam medindo.

Tarefa definida, execução individual, registro em escala e comparação entre condições. Falta apenas o método formal, que será visto adiante.

REFERÊNCIAS

De onde vem o conteúdo

ISO 9241-11

Ergonomia da interação humano-sistema, parte 11: usabilidade, definições e conceitos.

ISO/IEC 25010

Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE).

NIELSEN, J.

Usability Engineering. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1993.

ROGERS, Y.; SHARP, H.; PREECE, J.

Design de Interação: além da interação humano-computador. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

BARBOSA, S. D. J.; SILVA, B. S.

Interação Humano-Computador. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.